IAP TANANYAG

Csillag–delta (Y–Δ) motorindítás

Tantárgy: Villamos gépek | Téma: háromfázisú aszinkron motorok indítása

Tanulási célok

• A csillag- és deltakapcsolás működésének megértése.

• A főmágneskapcsoló, csillagkapcsoló, deltakapcsoló és időrelé felismerése.

• A működtetési rajz érintkezőinek és reteszeléseinek értelmezése.

• Az indítóáram, indítónyomaték és tekercsfeszültség összefüggéseinek alkalmazása.

A tananyag felépítése

A következő 7 oldal a feltöltött Csillag_delta.docx dokumentum teljes, változtatás nélkül átvett tartalma, eredeti sorrendben, a benne található fényképekkel és kapcsolási rajzokkal együtt.

Tanulói feladat

Az eredeti anyag áttanulmányozása után azonosítsd a K1M, K2M, K3M és K4T elemeket a működtetési rajzon. Kövesd végig a START, csillagindítás, átkapcsolás, deltaüzem és STOP állapotokat. Magyarázd el a villamos reteszelés szerepét.

Megjegyzés

A mellékelt kapcsolási rajzok a forrásdokumentumból származnak; nem minősülnek ellenőrzött kivitelezési terveknek.

Csillag–delta (Y–Δ) indítás

Villamos gépek – Háromfázisú aszinkron motorok indítása

A csillag–delta indítás háromfázisú, kalickás forgórészű aszinkron motorok egyik hagyományos indítási módja. Célja, hogy a motor indításakor csökkentsük a hálózatból felvett áramot.

A motor először csillagkapcsolásban (Y) indul, majd egy beállított idő elteltével deltakapcsolásra (Δ) vált át.

1. A csillag–delta indító fő elemei



1. Mágneskapcsolók (KM1, KM2, KM3)

Három mágneskapcsoló szükséges:

- KM1 – főmágneskapcsoló
- KM2 – csillagkapcsoló
- KM3 – deltakapcsoló

A motor tekercseinek hálózatra kapcsolását és átkapcsolását végzik.



2. Időrelé (KT)

Meghatározza, hogy a motor mennyi ideig működjön csillagkapcsolásban. A beállított idő után megszünteti a csillagkapcsolást, majd rövid átkapcsolási szünet után engedélyezi a deltakapcsolást.



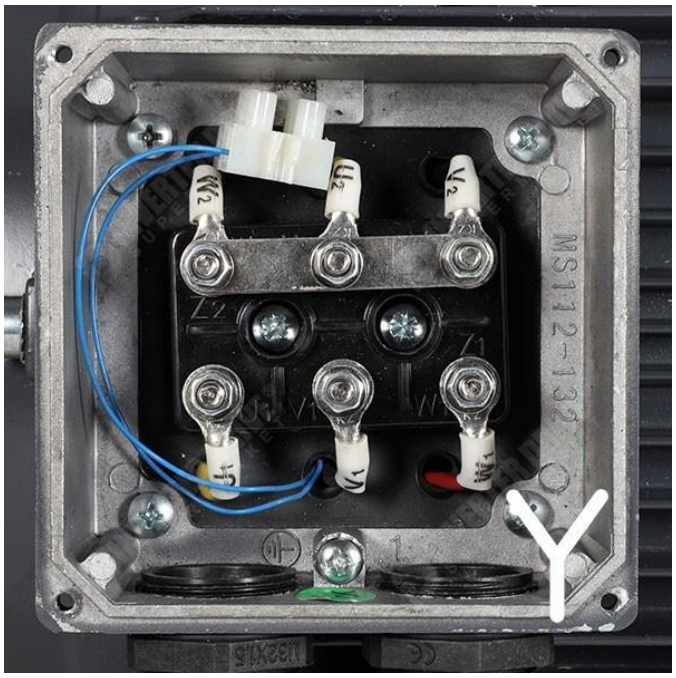
3. Motorvédő túlterhelésrelé (F)

Megvédi a motort a tartós túlterheléstől. Túlterhelés esetén megszakítja a mágneskapcsolók vezérlőáramkörét. A beállítását az elhelyezésének megfelelően kell megválasztani.



4. START és STOP nyomógombok

- START (zöld): alaphelyzetben nyitott, NO érintkező.
- STOP (piros): alaphelyzetben zárt, NC érintkező.



A motor indítását és leállítását biztosítják.

5. Háromfázisú aszinkron motor

Hat kivezetéssel rendelkezik: U1, V1, W1, U2, V2, W2. Ezek teszik lehetővé a tekercsek csillag- és deltakapcsolását.

A rendszerhez ezenkívül megfelelő zárlatvédelem, vezérlőáramköri védelem, segédérintkezők és a csillag-, illetve deltakapcsoló között mechanikus és villamos reteszelés szükséges.

2. A csillagkapcsolás működése (Y)

Elvi csillagkapcsolás – a három motor-tekercs közös pontban találkozik.

Csillagkapcsolásban a motor három tekercsének egyik-egyik végét összekötjük.

400 V-os hálózat esetén a tekercsekre jutó feszültség:

U_f= U_v / gyök 3=400 /1,732 = 231 V

A csillagkapcsolás jellemzői:

- A tekercsfeszültség körülbelül 230 V.
- Az indítóáram kisebb.
- Az indítónyomaték is kisebb.
- A motor kisebb terheléssel könnyebben indul.

3. A deltakapcsolás működése (Δ)

Elvi deltakapcsolás – minden tekercs két hálózati fázis közé kerül.

Deltakapcsolásban a három tekercset egymás után kötjük úgy, hogy zárt háromszöget alkossanak.

400 V-os hálózat esetén:

$U_f = U_v = 400$ V

A deltakapcsolás jellemzői:

- A motor minden tekercsére 400 V jut.
- A motor képes leadni a névleges nyomatékát és teljesítményét.
- A motor üzemszerűen ebben a kapcsolásban működik, ha erre méretezték.

Fontos: 400 V-os hálózaton hagyományos csillag–delta indításhoz általában 400/690 V (Δ/Y) adattáblájú motor szükséges. A 230/400 V (Δ/Y) motor nem kapcsolható 400 V-os hálózaton deltába.

4. Miért fontos a reteszelés?

A csillag- és deltakapcsoló soha nem lehet egyszerre behúzott állapotban, mert az közvetlen fáziszárlatot okozhat.

Ezért kétféle reteszelést alkalmazunk:

- Villamos reteszelés: a csillagkapcsoló nyitó segédérintkezője a deltakapcsoló tekercsével, a deltakapcsoló nyitó segédérintkezője pedig a csillagkapcsoló tekercsével van sorba kötve.
- Mechanikus reteszelés: fizikailag akadályozza meg a két mágneskapcsoló egyidejű behúzását.

6. Az indítóáram és az indítónyomaték

Azonos hálózati feszültség és álló forgórész esetén, közvetlen deltaindításhoz viszonyítva:

Jellemző	Csillagindítás	Közvetlen deltaindítás
Tekercsfeszültség	230 V	400 V
Hálózati indítóáram	kb. 1/3	100%
Indítónyomaték	kb. 1/3	100%

Például ha a motor közvetlen deltaindításkor 90 A áramot venne fel, csillagindításkor megközelítőleg 30 A a hálózati indítóárama.

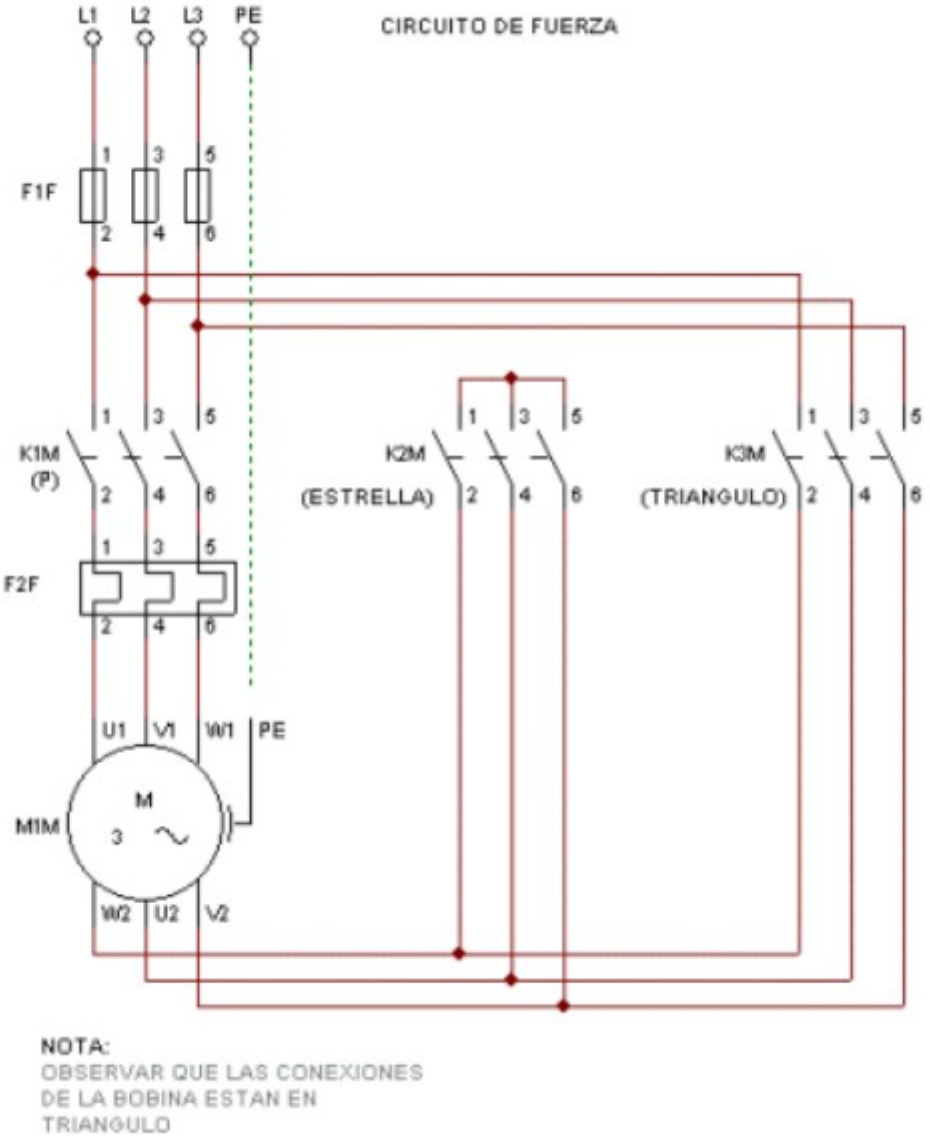
Az átkapcsolás pillanatában azonban áramlökés és nyomatékingadozás léphet fel.

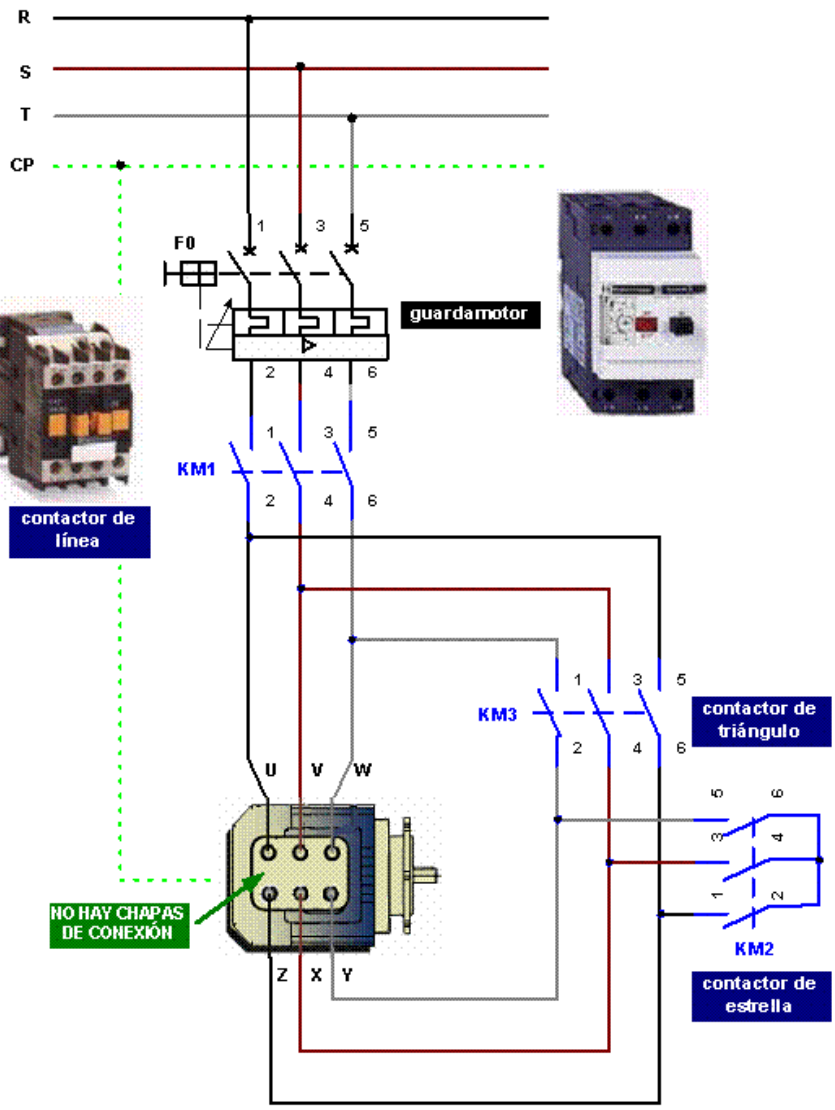
7. Mikor alkalmazzuk?

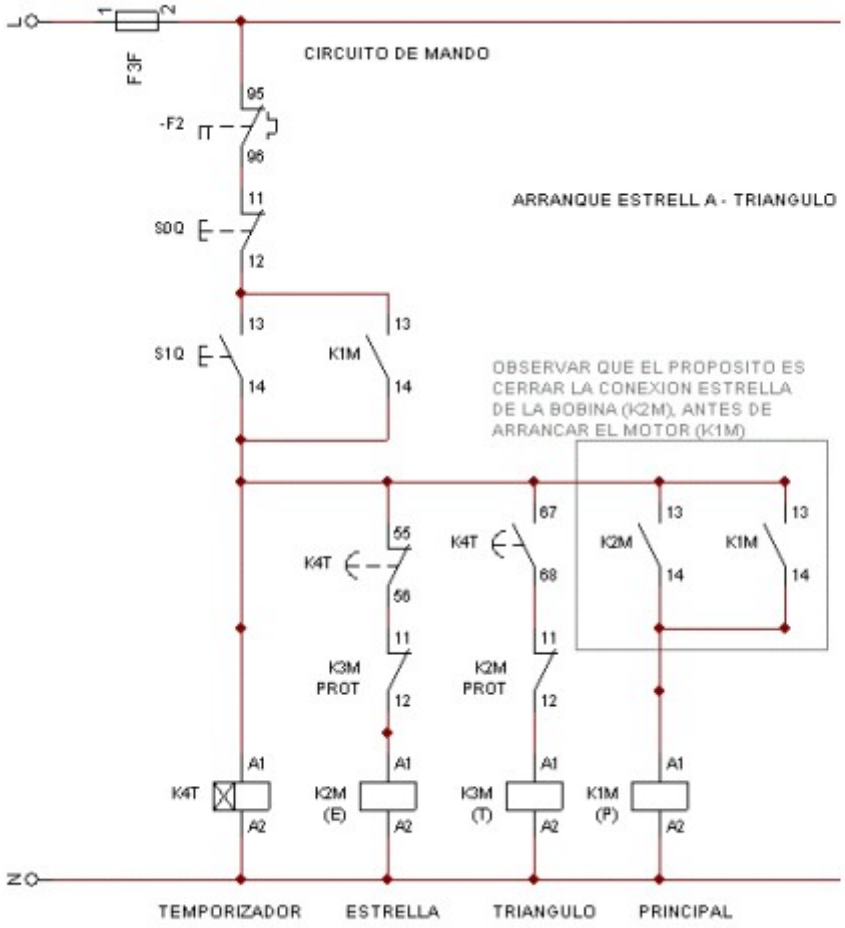
Előnyei: egyszerű, viszonylag olcsó, csökkenti a hálózati indítóáramot.

Hátrányai: az indítónyomaték is jelentősen csökken, és a csillag–delta átkapcsolás nem teljesen zökkenőmentes.

Elsősorban olyan motorokhoz megfelelő, amelyek kis terheléssel indulnak, például bizonyos szivattyúkhoz és ventilátorokhoz. Nagy indítónyomatékot igénylő gépekhez általában nem megfelelő.




R
S
T
CP
F0
1
3
5
2
4
6
guardamotor
KM1
contactor de línea
KM3
contactor de triángulo
U
V
W
Z
X
Y
NO HAY CHAPAS DE CONEXIÓN
KM2
contactor de estrella



A rajzon a K4T egy időrelé, amely a csillag–delta indítás átkapcsolását vezérli.

A K4T három helyen szerepel:

1. K4T tekercs (A1–A2): a START gomb megnyomásakor feszültséget kap, és elindul az időzítés.
2. K4T 55–56 érintkező: késleltetve nyitó érintkező. Indításkor zárt, ezért működhet a K2M csillagkapcsoló. A beállított idő után nyit, és K2M elenged.
3. K4T 67–68 érintkező: késleltetve záró érintkező. Az időzítés végén zár, és engedélyezi a K3M deltakapcsoló működését.

Tehát a K4T feladata: először csillagkapcsolásban indítani a motort, majd a beállított idő elteltével átváltani deltakapcsolásra.

A rajzon:

- K1M = főmágneskapcsoló
- K2M = csillagkapcsoló
- K3M = deltakapcsoló
- K4T = időrelé